

Ομαδική εργασία

A. Τρόπος Συνεργασίας

Συναντήσεις

- Καλό είναι να κάνετε επίσημες συναντήσεις (formal meetings) όπου θα υπάρχει ατζέντα (agenda) δηλ. τα θέματα προς συζήτηση και μετά το τέλος τους θα κρατούνται πρακτικά (minutes).
- Κάποιος θα πρέπει να κρατά σημειώσεις στις συναντήσεις και μετά τη συνάντηση να ετοιμάζει πρακτικά (minutes). Εκεί θα αναφέρονται: οι παρόντες, οι αποφάσεις που πάρθηκαν και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν (action plan) δηλ πίνακας «Τι», «Ποιος», «Πότε».

Timesheets (Πίνακας Ωρών Εργασίας)

- Όλοι θα πρέπει να κρατάτε αναλυτικά πρακτικά των ωρών που εργαστήκατε για κάθε ενέργεια της εργασίας.
- Στα πρακτικά θα καταγράφεται ο χρόνος που αφιερώσατε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετίζεται με την εργασία είτε ατομική είτε ομαδική.
- Τα timesheets θα τοποθετηθούν στο παράρτημα του κειμένου της εργασίας σας.

B. Ζητήματα Άσκησης

Σενάριο Εργασίας: Είστε μια ομάδα 5 ατόμων που αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και ειδικά ως IT consultants.

1. Οργάνωση Ομάδας

Θα πρέπει η ομάδα να ετοιμάσει ένα «Συμβόλαιο Συνεργασίας». Σε αυτό θα πρέπει να αναφέρονται οι τρόποι και τα τεχνικά μέσα επικοινωνίας, συνεργασίας, συγγραφής παραδοτέων, λήψης αποφάσεων, ελέγχου ποιότητας και ό,τι άλλο θεωρεί απαραίτητο η ομάδα. Η ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει και να συντηρήσει ένα Kanban board στο Jira για τις εργασίες της ομαδικής εργασίας, καθώς και μια ιστοσελίδα στο confluence όπου θα δημοσιεύονται τα στιγμιότυπα του Kanban board σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όλα τα μέλη θα πρέπει να κρατούν timesheets με την ενασχόληση τους στο μάθημα.

Παραδοτέο: Ετοιμάστε μια αναφορά με (α) το «Συμβόλαιο Συνεργασίας». Προσθέστε (β) screenshots ανά εβδομάδα (ή και συχνότερα) από το Kanban board σας καθώς και το link προς την ιστοσελίδα (space) του confluence (τοποθετήστε εκεί κάποιους πίνακες ή γραφήματα για την εξέλιξη της εργασίας σας) **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Φροντίστε να στείλετε πρόσκληση συμμετοχής στο project σας (board), στο email user01.gel3@gmail.com, στη συνέχεια προσκαλέστε τον (λέγεται Άλφας Αλφόπουλος) και στο space. Στην αναφορά περιγράψτε (γ) τη μεθοδολογία αντιμετώπισης του κάθε ζητήματος. Επίσης, απολογιστικά, (δ) αξιολογήστε πώς δούλεψε η ομάδα σας καθώς και τα τυχόν προβλήματα ή προκλήσεις που αντιμετωπίσατε.

2. Εταιρικό προφίλ

Ζητείται να ετοιμάσετε ένα εταιρικό προφίλ για την εταιρία σας και να οργανώσετε την παρουσία της στο διαδίκτυο (wordpress). Συγκεκριμένα:

- Να βρείτε όνομα για την εταιρία σας, σλόγκαν και ένα vision statement
- Να ετοιμάσετε ένα AI (Artificial Intelligence) λογότυπο με χρήση online υπηρεσιών (αναζητήστε στο Google τέτοιες υπηρεσίες). Το λογότυπο επιτρέπεται να είναι σε δοκιμαστική εκδοχή (ενδεχομένως θα περιέχει κάποιο υδατογράφημα ή θα είναι χαμηλής ανάλυσης).
- Να περιγράψετε πολύ σύντομα τις υπηρεσίες της εταιρίας σας

Παραδοτέο: Ετοιμάστε μια αναφορά (μέχρι 200 λέξεις) με τα παραπάνω στοιχεία. Περιγράψτε τον τρόπο δημιουργίας του AI logo (ποια σελίδα χρησιμοποιήσατε, τι κριτήρια δώσατε στη μηχανή).

3. Website

Θα πρέπει να δημιουργηθεί το website της εταιρίας με τη χρήση του CMS WordPress. Το website θα πρέπει να περιέχει **τουλάχιστον 5 «Σελίδες»**. Το περιεχόμενό του είναι στην κρίση σας, αλλά αναμένεται να συμπεριλαμβάνονται **τουλάχιστον οι πληροφορίες του ζητήματος 2 καθώς και μια λειτουργική φόρμα επικοινωνίας με τους επισκέπτες του ιστότοπου**. Επιλέξτε αν θέλετε κάποιο theme και διαμορφώστε κάποια μενού πλοήγησης. Σημείωση: θα πρέπει να δηλώσετε (π.χ. στο footer όλων των ιστοσελίδων) πως πρόκειται για εκπαιδευτικό website που γίνεται από φοιτητές του τμήματος ΕΠ του ΠαΜακ στα πλαίσια του μαθήματος ΠΣ. Να υπάρχει επίσης και ένα link στη σελίδα του τμήματος.

Παραδοτέο: Ετοιμάστε μια αναφορά (μέχρι 200 λέξεις) με το URL του ιστότοπου. Περιγράψτε σύντομα τις αποφάσεις που πήρατε κατά τη σχεδίαση του site και δικαιολογήστε τις. Αναφέρετε τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε (themes, plugins κ.λπ.), τη δομή της και τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε.

4. Signavio

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Signavio για να υλοποιήσετε την άσκηση 5 του 4^{ου} εργαστηρίου.

Παραδοτέο: Γράψτε ένα κείμενο (μέχρι 200 λέξεις) όπου να εξηγείτε τα συμπεράσματά σας. Εμπλουτίστε με κάποια γραφική παράσταση ή κάποια screenshots αν έχετε πειραματιστεί με επιπλέον παραμέτρους στο πρόβλημα.

5. UiPath

Υλοποιήστε στο UiPath studio ένα task automation για την αναζήτηση πτήσεων από **Θεσσαλονίκη προς Αθήνα** μέσω της ιστοσελίδας <https://gr.skyscanner.com/>.

To task:

1. Ανοίγει στον φυλλομετρητή την ιστοσελίδα.
2. Συμπληρώνει τα πεδία «Από» και «Προς».
3. Κάνει κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».
4. Αντιγράφει στο «πρόχειρο», την **φθηνότερη τιμή** που προκύπτει.
5. Κλείνει τον φυλλομετρητή και...
6. αποθηκεύει το περιεχόμενο από το «πρόχειρο» ως τελευταία γραμμή στο αρχείο κειμένου «Αποτελέσματα.txt».

Προσπαθήστε να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα αυτού του task δίνοντάς του επιπλέον δυνατότητες όπως:

- Εισαγωγή των τιμών (αυτών που πληκτρολογούνται στην ιστοσελίδα) από αρχείο. Το αρχείο μπορεί να είναι είτε κειμένου, είτε Excel, είτε Google Spreadsheet είτε CSV. Όποιο τελικά καταφέρετε να δουλέψει.
- Δυνατότητα εισαγωγής (από το ίδιο αρχείο) περισσότερων από ένα ζεύγος [Από – Προς]. Καταγραφή σε αρχείο των φθηνότερων τιμών **από κάθε ζεύγος**.
- Καταγραφή σε αρχείο επιπλέον αποτελεσμάτων, όπως δεύτερη φτηνότερη τιμή, τιμή γρηγορότερης πτήσης κ.λπ.
- Εισαγωγή περισσότερων κριτηρίων (π.χ. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής) από τον χρήστη (κατά την εκτέλεση) με χρήση input box (όχι από αρχείο).

Υλοποιήστε **τουλάχιστον μία** από τις παραπάνω επεκτάσεις (και όποια άλλη δική σας θέλετε – δώστε μια σύντομη περιγραφή).

Παραδοτέο: α) Γράψτε μια αναφορά (μέχρι 200 λέξεις) της λειτουργίας του task δίνοντας τους στόχους του και ένα σενάριο χρήσης του. Συμπεριλάβετε τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε κατά την υλοποίησή του. Τέλος, αναφέρετε μελλοντικές επεκτάσεις του.

β) Ο φάκελος του UiPath Project (αρχεία *.xaml, *.json κ.λπ.)

6. Tableau

Κατεβάστε από το [\[link\]](#) τα στοιχεία της αξιολόγησης 50.000 κρασιών. Εισάγετέ τα στο Tableau φροντίζοντας να υπολογίσετε μια νέα στήλη με τον τίτλο *Year* η οποία θα περιέχει το έτος παραγωγής (αφαιρείτε από την τιμή της *Wine Name* την τιμή της *Winery* και κρατάτε τους πρώτους 4 χαρακτήρες – δεν υπάρχει παντού). Δημιουργήστε τις 10 οπτικοποιήσεις του εγγράφου που θα βρείτε στο [\[link\]](#). Συμπληρώστε με επιπλέον τρεις δικής σας επιλογής.

Κατεβάστε από το [\[link\]](#) τα στοιχεία 53.885 ολυμπιακών συμμετοχών. Δημιουργήστε μια σύνθετη οπτικοποίηση (Dashboard) από γραφικές παραστάσεις που **στο σύνολό τους διηγούνται μια «ιστορία»**. Παρουσιάζουν δηλαδή κάποιου είδους εξέλιξη και μεταδίδουν ένα μήνυμα ή οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα. Μπορείτε να πάρετε ιδέες από την ιστοσελίδα <https://www.projectpro.io/article/-tableau-projects-ideas/479>. Επιπλέον μπορείτε με το στοιχείο «Story Points» να φτιάξετε slides ή καρέ από γραφικές παραστάσεις στην πορεία του χρόνου.

Παραδοτέο: Γράψτε από ένα κείμενο 200 το πολύ λέξεων (το καθένα) όπου θα εξηγείτε τι ακριβώς φαίνεται στις γραφικές παραστάσεις τόσο για τα κρασιά (τις τρεις δικές σας), όσο και τις ολυμπιακές συμμετοχές των αθλητών. Αναφέρετε:

- Ποιος ο στόχος της κάθε οπτικοποίησης;
 - ο Τι συμπεράσματα ή σκέψεις δημιουργεί στον θεατή και γιατί; Ποιο είναι το μήνυμα ή η ιστορία που διηγείται;
 - ο Ποιες ανάγκες του κοινού καλύπτει ή σε ποιες απορίες απαντά;
- Ποιες επιλογές οπτικοποίησης είχατε; (Πώς μπορούσατε να παρουσιάσετε τα δεδομένα) Γιατί επιλέξατε την τελική μορφή; Τι σχεδιαστικές επιλογές κάνατε;
- Το URL της σελίδας Tableau Public <https://public.tableau.com/s/> όπου θα δημοσιεύστε το Dashboard των ολυμπιακών επιδόσεων το οποίο ετοιμάσατε.

Παραδώστε τα workbooks του Tableau (δύο αρχεία *.twb) ένα για κάθε περίπτωση (κρασιά & συμμετοχές αθλητών).

7. RapidMiner

Κατεβάστε το αρχείο «heart_failure_clinical_records_dataset.csv» από την ιστοσελίδα <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+failure+clinical+records> και εισάγετέ το στο Rapid Miner. Στην ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε την ερμηνεία του κάθε πεδίου. Χρησιμοποιήστε τον operator Decision Tree για την ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης όπου δεσμευμένη μεταβλητή είναι η τελευταία στήλη «DEATH_EVENT» (τιμή 1 δηλώνει περιστατικό θανάτου) και ανεξάρτητες μεταβλητές οι υπόλοιπες στήλες. Υπολογίστε τον πίνακα σύγχυσης (confusion matrix) για την απόδοση του μοντέλου αυτού χρησιμοποιώντας τον operator Cross Validation. Δοκιμάστε να αφαιρέσετε κάποια πεδία αν θεωρείτε πως η απόδοση του μοντέλου παραμένει σχεδόν ίδια ή βελτιώνεται μετά την αφαίρεση.

Παραδοτέο: Γράψτε μια αναφορά (μέχρι 200 λέξεις) με τα σχόλια και συμπεράσματά σας. Συμπεριλάβετε τον πίνακα σύγχυσης, screenshots από τη σχεδίαση του μοντέλου και την αναπαράσταση του δέντρου ή τμήματά της. Ποια πεδία είναι σύμφωνα με το μοντέλο οι σημαντικότεροι παράγοντες πρόβλεψης;

Γ. Βαθμολογική βαρύτητα παραδοτέων

Ετοιμάστε ένα έγγραφο κειμένου το οποίο θα περιλαμβάνει τις αναφορές που ζητούνται στα ζητήματα. Όπου χρειάζεται θα πρέπει να έχετε screenshots και links. Το έγγραφο θα περιέχει ξεχωριστά κεφάλαια ένα για κάθε ζήτημα. Θα πρέπει να υπάρχει:

- **Εξώφυλλο** όπου θα αναφέρονται όλα τα «ενεργά» μέλη της ομάδας (δηλ. αυτά που συνεισέφεραν), ο αριθμός της ομάδας, καθώς και το URL του website του ζητήματος WordPress. (3%)
- **Επιτελική Σύνοψη:** έως μια σελίδα με τα βασικά στοιχεία της εργασίας. Περιληπτικά... ποιο ήταν το αντικείμενό της, τι είδους αναλύσεις περιέχει και σε ποια συμπεράσματα καταλήγει. (5%)
- **Πίνακας Περιεχομένων.** (2%) (Οι σελίδες μετά τα περιεχόμενα αριθμούνται με ιδιαίτερη λατινική αρίθμηση. Οι καταχωρήσεις παραπέμπουν στην αντίστοιχη σελίδα
- **Ζήτημα 1:** (15%)
- **Ζήτημα 2:** (5%)
- **Ζήτημα 3:** (5%)
- **Ζήτημα 4:** (10%)
- **Ζήτημα 5:** (10%)
- **Ζήτημα 6:** (15%)
- **Ζήτημα 7:** (10%)
- **Συμπεράσματα:** σύντομη αναφορά στα συνολικά συμπεράσματα της εργασίας. (10%)
- **Βιβλιογραφία:** Εδώ θα συμπεριλάβετε τις πηγές σας σε μορφή APA (5%)
- **Παράρτημα: Ατομικά timesheets.** Εδώ θα συμπεριλάβετε όλα τα ατομικά timesheets των ενεργών μελών της ομάδας. (5%)

Κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλει μια εργασία στο OpenEClass (ένα μόνο μέλος θα προχωρήσει σε υποβολή ενός αρχείου ZIP). Το ZIP θα περιέχει το κείμενο σε μορφή PDF και έναν φάκελο για κάθε ζήτημα για το οποίο ζητούνται αποτελέσματα / δεδομένα σε ψηφιακή μορφή.

Προσοχή: Αντιγραφή μεταξύ ομάδων σημαίνει ΑΥΤΟΜΑΤΑ τον μηδενισμό ΟΛΩΝ των μελών και των 2 ομάδων σε ΟΛΗ την εργασία. Η αντιγραφή θα έχει και περαιτέρω συνέπειες.

Σε κάθε ενότητα, ο βαθμός εξαρτάται από:

- 50% πόσο άρτιο ήταν το τεχνικό μέρος (ανάλυση, οπτικοποίηση κ.λπ.)
- 50% πόσο άρτιο ως προς την μορφή, το περιεχόμενο, τη σύνταξη και την ορθογραφία ήταν το συνοδευτικό κείμενο.